

약제 요양급여의 적정성 평가결과

apremilast 30mg, 10mg/20mg/30mg

(오테밀라정(아프레밀라스트), (주)동구바이오제약)

☐ 제형, 성분·함량:

- 10mg : 분홍색의 마름모형 필름코팅정제
- 20mg : 갈색의 마름모형 필름코팅정제
- 30mg : 연한 자주색의 마름모형 필름코팅정
- 1정 중 apremilast 30mg
- 스타터팩 1팩 중 apremilast 10mg(4정), 20mg(4정), 30mg(19정)

☐ 효능·효과

- 1. 건선성 관절염
이전 항류마티스(DMARD) 요법에 적절히 반응하지 않거나 내약성이 없는 성인의 활동성 건선성 관절염의 치료
- 2. 건선
광선치료 및 전신치료 대상 성인 환자의 중등도~중증 판상 건선 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2024년 제10차 약제급여평가위원회: 2024년 10월 10일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2024년 6월 24일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음

○ 신청품은 “**①** 건선성 관절염(이전 항류마티스(DMARD) 요법에 적절히 반응하지 않거나 내약성이 없는 성인의 활동성 건선성 관절염의 치료) 및 **②** 건선(광선치료 및 전신치료 대상 성인 환자의 중등도~중증 판상 건선 치료)”에 허가받은 약제로, **①** 건선성 관절염에서 ACR20 비교 시 ixekizumab보다, **②** 건선에서 PASI75 비교 시 etanercept보다 효과가 열등하다고 보기 어려우나, 대체약제 대비 소요비용이 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하여 비급여함.

- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■ 원/30mg, ■■■■ 원/팩)* 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

- 아울러, 새로운 계열의 약제이나 대체약제 대비 효과 면에서 불확실성이 있는 점을 충분히 고려한 약가 등 협상이 필요함.

※ 일부 대체약제 중 효과 개선 약제를 제외하고 가중평균가를 산출함

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “건선성 관절염(이전 항류마티스(DMARD) 요법에 적절히 반응하지 않거나 내약성이 없는 성인의 활동성 건선성 관절염의 치료) 및 건선(광선치료 및 전신치료 대상 성인 환자의 중등도~중증 판상 건선 치료)”에 허가 받은 약제로, 현재 adalimumab, etanercept, infliximab 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양 급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 세포 내에서 염증유발 매개물질과 염증억제 매개물질의 신호전달을 조절하는 효소인 PDE4를 억제하는 경구제로, PDE4 억제 시 세포 내 cAMP 수치가 증가하고, 그에 따라 TNF- α 및 IL-23, IL-17, 기타 염증유발 사이토카인들이 억제되어 염증반응이 하향됨.

<건선성 관절염>

- 교과서¹⁾²⁾ 및 임상진료지침³⁾⁴⁾에서 건선성 관절염에서 기존 DMARD에 실패한 환자에 사용할 수 있는 약제로 소개하며, 상대적으로 효과가 낮은 점을 고려하여 생물학적제제가 적합하지 않은 환자에게 권고함.

- [PALACE 1, 2, 3]⁵⁾⁶⁾⁷⁾ 이전 DMARDs 치료에 실패한 성인 활동성 건선성 관절염 환자를 대상으로 한 3상 임상시험 결과, 1차 평가지표인 16주차의 ACR20 달성률은 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음.

ACR20	신청품 20mg	신청품 30mg	위약군
PALACE1	31.3%	39.8%	19.4%
(n=504)	p=0.014	p=0.0001	-
PALACE2	37.4%	32.1%	18.9%
(n=484)	p=0.0002	p=0.006	-
PALACE3	28%	41%	18%
(n=505)	p=0.0295	p<0.0001	-

- PALACE1,2,3의 260주 연장연구에서, 신청품 30mg군의 ACR20 달성률은 52주차에 55.3%, 260주차에 치료를 지속한 환자에서 67.2%였음⁸⁾.
- [ACTIVE]⁹⁾ 생물학적제제 경험이 없는 성인 건선성 관절염 환자(n=219)를 대상으로 한 3상 임상시험 결과,
 - 16주차의 ACR20 달성률은 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음(신청품군 38.2%, 위약군 20.2%, p=0.004).
- [네트워크 메타분석]¹⁰⁾ cDMARDs 경험이 있는 성인 건선성 관절염 환자에서,
 - (ACR20) 신청품은 infliximab, golimumab, etanercept, adalimumab, secukinumab 대비 유의하게 낮으며, ixekizumab과 유의한 차이가 없음.

<건선>

- 교과서¹¹⁾¹²⁾¹³⁾ 및 임상진료지침¹⁴⁾¹⁵⁾에서 교과서 및 임상진료지침에서 만성 중등도-중증 판상 건선의 2차 치료제로 소개하며, 다른 전신치료제 실패 시 권고함.
- [ESTEEM 1, 2]¹⁶⁾¹⁷⁾ 18세 이상 중등도-중증 만성 판상 건선 환자로, 12주-24주 이내에 생물학적제제 경험이 없는 환자를 대상으로 3상 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 16주차 PASI 75 달성률은 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음.
 - ✓ (ESTEEM1, n=844) 신청품군 33.1%, 위약군 5.3% (p<0.0001)
 - ✓ (ESTEEM2, n=411) 신청품군 28.8%, 위약군 5.8% (p<0.001)
- [LIBERATE]¹⁸⁾ 18세 이상 중등도-중증의 만성 판상건선 환자로, 전신치료제에 실패 또는 부적합하며 생물학적 제제 경험이 없는 환자(n=250)를 대상으로 신청품군과 위약군, etanercept군을 비교한 3상 임상시험 결과,
 - 16주차 PASI 75 달성률은 신청품군과 etanercept군이 위약군보다 유의하게 높았으며 (신청품군 39.8%, etanercept군 48.2%, 위약군 11.9%, 각 p<0.0001), 신청품군과 etanercept군은 유의한 차이가 없었음(p=0.2565).

- [네트워크 메타분석]¹⁹⁾ 성인 중등도-중증 판상 건선 환자에서,
 - (PASI 90) 신청품은 etanercept와 유의한 차이가 없으며, deucravacitinib, adalimumab, ustekinumab, guselkumab, secukinumab, risankizumab, ixekizumab, infliximab 대비 유의하게 낮음.
- 관련 학회²⁰⁾에 따르면, 신청품은 기존 치료제와 다른 작용기전의 약제로 건선성 관절염에서 기존 DMARDs 이후 효과가 없거나 부작용 등으로 치료를 중단한 환자에게 고려할 수 있으며, 건선에서 기존 치료제에 반응하지 않거나 금기로 사용할 수 없는 경우 선택할 수 있다는 의견임.
 - 건선의 경우 etanercept와 비교 시 유의한 차이가 없었으며, 건선 및 건선성 관절염에서 다른 생물학적 제제보다 효과는 다소 떨어지나 생물학적 제제보다 감염의 위험이 적은 등 유리한 안전성 프로파일을 보이며 내약성이 뛰어나 기존 치료에서 안전성 문제가 있는 환자, 경구제 복용을 선호하는 환자들에게 신청품 투여를 고려할 수 있음.

○ 비용 효과성

- 허가사항 및 현행 급여기준, 임상진료지침, 학회의견 등을 고려하여 대체약제를 다음과 같이 선정함.
 - 건선성 관절염: adalimumab, etanercept, infliximab, golimumab, secukinumab, ixekizumab
 - 건선: adalimumab, etanercept, infliximab, ustekinumab, secukinumab, ixekizumab, guselkumab, risankizumab, deucravacitinib
- 신청품은 네트워크 메타분석 및 간접비교 결과, 관련 학회의견 등을 고려 시 건선성 관절염에서 ixekizumab, 건선에서 etanercept보다 열등하다고 보기 어려우나, 신청품의 1일 소요비용(■ 원)은 대체약제 1일 소요비용(■ 원)²¹⁾²²⁾ 대비 고가임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산된 금액: ■ 원/30mg, ■ 원/팩²³⁾

○ 재정 영향²⁴⁾

<건선성 관절염>

1) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량²⁵⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁶⁾은 1차년도 약 ■ 원, 3차년도 약 ■ 원으로 예상되며, 대체약제의 대체로 인한 추가 재정소요 금액²⁷⁾은 1차년도 약 ■ 원, 3차년도 약 ■ 원 증가될 것으로 예상됨.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원으로 예상되며, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자수, 투여량, 투여기간 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음²⁸⁾.

<건설>

1) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량²⁹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³⁰⁾은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원으로 예상되며, 대체약제의 대체로 인한 추가 재정소요 금액³¹⁾은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원 증가될 것으로 예상됨.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원으로 예상되며, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자수, 투여량, 투여기간 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음³²⁾.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8국가 중 8개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본, 캐나다) 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) Rheumatology, 8e, 2023
- 2) Firestein & Kelley's Textbook of Rheumatology, 11e, 2021
- 3) Gossec L, et al. EULAR recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2023 update. Ann Rheum Dis. 2024;83:706 - 719.
- 4) Apremilast for treating active psoriatic arthritis, NICE, 2017.2
- 5) Kavanaugh A et al. Treatment of psoriatic arthritis in a phase 3 randomised, placebo-controlled trial with apremilast, an oral phosphodiesterase 4 inhibitor. Ann Rheum Dis. 2014;73:1020-1026.
- 6) Cutolo M et al. A Phase III, Randomized, Controlled Trial of Apremilast in Patients with Psoriatic Arthritis: Results of the PALACE 2 Trial. J Rheumatol. 2016;43:1724-1734.
- 7) Edwards CJ et al. Apremilast, an oral phosphodiesterase 4 inhibitor, in patients with psoriatic arthritis and current skin involvement: a phase III, randomised, controlled trial (PALACE 3). Ann Rheum Dis 2016;75:1065 - 1073.
- 8) Kavanaugh A et al. Long-term experience with apremilast in patients with psoriatic arthritis: 5-year results from a PALACE 1-3 pooled analysis. Arthritis Res Ther. 2019;21(1):118.
- 9) Nash P et al. Early and sustained efficacy with apremilast monotherapy in biological-naïve patients with psoriatic arthritis: a phase IIIB, randomised controlled trial (ACTIVE). Ann Rheum Dis. 2018;77(5):690-698.
- 10) Lu C et al. Comparative efficacy and safety of targeted DMARDs for active psoriatic arthritis during induction therapy: A systematic review and network meta-analysis. Semin Arthritis Rheum. 2019;49(3):381-388.
- 11) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21th, 2022
- 12) Dermatology, 5e, 2024
- 13) Current Medical Diagnosis & Treatment, 2024
- 14) Nast A et al. EuroGuiDerm Guideline for the systemic treatment of psoriasis vulgaris. European Dermatology Forum. Revised version March 2024.
- 15) Apremilast for treating moderate to severe plaque psoriasis, NICE, 2016.11
- 16) Papp K et al. Apremilast, an oral phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor, in patients with moderate to severe plaque psoriasis: Results of a phase III, randomized, controlled trial (Efficacy and Safety Trial Evaluating the Effects of Apremilast in Psoriasis [ESTEEM] 1). J Am Acad Dermatol. 2015;73(1):37-49.
- 17) Paul C et al. Efficacy and safety of apremilast, an oral phosphodiesterase 4 inhibitor, in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis over 52 weeks: a phase III, randomized controlled trial (ESTEEM 2). Br J Dermatol. 2015;173(6):1387-99.
- 18) Reich K et al. The efficacy and safety of apremilast, etanercept and placebo in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: 52-week results from a phase IIIB, randomized, placebo-controlled trial (LIBERATE). J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017;31(3):507-517.
- 19) Sbidian E et al. Systemic pharmacological treatments for chronic plaque psoriasis: a network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2023;7:CD011535.
- 20) 대한피부과학회(), 대한류마티스학회()
- 21) 신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준 1.3.2 소요(투약)비용 비교에 따라 대체약제 가중평균가는 신청약 대비 임상적 유용성이 개선된 약제를 제외하고 산출하였으며, 결정신청약제의 대체약제 가중평균가는 신청 약제보다 임상적 유용성이 개선된 대체약제의 약가를 넘지 않도록 함.
- 22) - 건선성 관절염: 네트워크 메타분석 문헌에서 신청품보다 ACR20 등 개선된 효과를 보인 대체

약제(adalimumab, etanercept, infliximab, golimumab, secukinumab)는 가중평균가 산출 시 제외하였으며, 신청품보다 임상적 유용성이 개선된 약제 중 최저가인 etanercept의 약가를 넘지 않도록 함.

- 건선: 네트워크 메타분석 문헌에서 PASI 90 등 개선된 효과를 보인 대체약제(adalimumab, infliximab, ustekinumab, secukinumab, ixekizumab, guselkumab, risankizumab, deucravacitinib)는 가중평균가 산출 시 제외함.

23) 스타터팩은 10mg 4정, 20mg 4정, 30mg 19정으로, 함량산식을 통하여 10mg, 20mg의 약가를 각각 ■■■원, ■■■원으로 적용하여 산출함.

24) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

25) 제약사 제출 예상 사용량(건선성 관절염)

제품명	제약사	1차년도	2차년도	3차년도
오테밀라정 30mg	(주)동구바이오제약	■■■	■■■	■■■

26) 절대재정 소요금액 = 각 제약사별 제출 예상 사용량 × 신청 약가

27) 추가재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × (신청약가 - 대체약제 가중평균가)

28) 특히, 추가재정 소요금액의 경우 대체약제 가중평균가 산출 시 신청품보다 임상적 유용성이 개선된 고가의 약제는 제외하고 산출한 점, 일부 대체약제의 경우 초회용법과 유지용법의 차이가 있으나 유지용법 기준으로 산출한 점 등을 고려 시 재정영향은 변동될 수 있음.

29) 제약사 제출 예상 사용량(건선)

제품명	제약사	1차년도	2차년도	3차년도
오테밀라정 30mg	(주)동구바이오제약	■■■	■■■	■■■

30) 절대재정 소요금액 = 각 제약사별 제출 예상 사용량 × 신청 약가

31) 추가재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × (신청약가 - 대체약제 가중평균가)

32) 특히, 추가재정 소요금액의 경우 대체약제 가중평균가 산출 시 신청품보다 임상적 유용성이 개선된 고가의 약제는 제외하고 산출한 점, 일부 대체약제의 경우 초회용법과 유지용법의 차이가 있으나 유지용법 기준으로 산출한 점 등을 고려 시 재정영향은 변동될 수 있음.